9 文档对象模型

浙 江 师 范 大 学

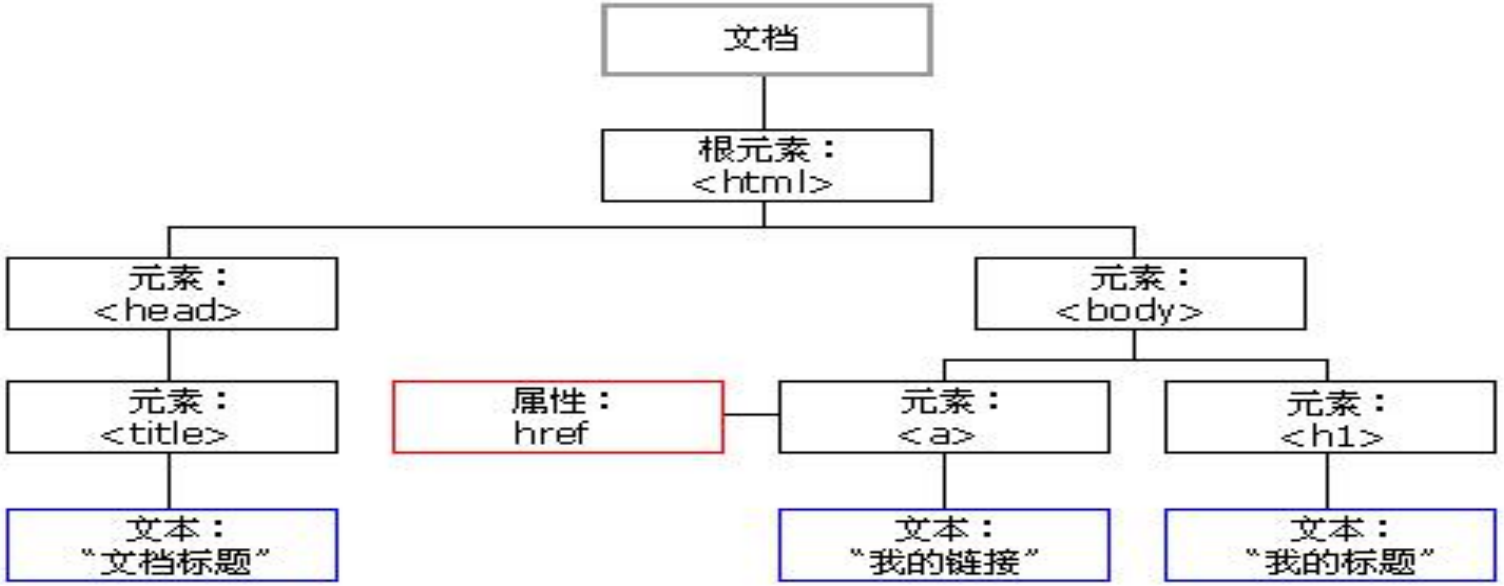
主讲老师：徐晓丹（663601）

主要内容

- HTML文档对象模型
- JS数据读取

HTML DOM （文档对象模型）

- 当网页被加载时，浏览器会创建页面的文档对象模型（Document Object Model）。
- HTML DOM 模型被构造为对象的树。



- 通过可编程的对象模型，JavaScript 获得了足够的能力来创建动态的 HTML。
- JavaScript 能够改变页面中的所有 HTML 元素
- JavaScript 能够改变页面中的所有 HTML 属性
- JavaScript 能够改变页面中的所有 CSS 样式
- JavaScript 能够对页面中的所有事件做出反应

查找 HTML 元素

- 通过 id 找到 HTML 元素
- 通过标签名找到 HTML 元素
- 通过类名找到 HTML 元素

```
Var x=document.getElementById("intro");
```

如果找到该元素，则该方法将以对象（在 x 中）的形式返回该元素。如果未找到该元素，则 x 将包含 null。

提示：通过类名查找 HTML 元素在 IE 5,6,7,8 中无效。

改变 HTML 内容

- 修改 HTML 内容的最简单的方法时使用 innerHTML 属性。

```
<html>
<body>
<p id="p1">Hello World!</p>
<script> document.getElementById("p1").innerHTML="New text!";
</script>
</body>
 </html>
```

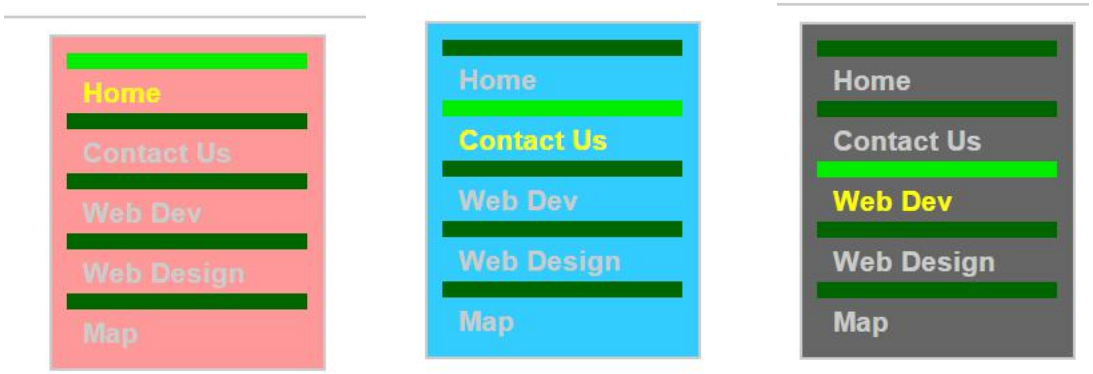
改变 HTML 属性

```
<body>
<img id="image" src="smiley.gif">
<script>
document.getElementById("image").src="landscape.
jpg";
</script>
</body>
```

改变 HTML 样式

例子7-3 ：切换导航时，背景也随之切换

document.getElementById("menu").style.background=” #999”



通过a的onmouseover事件

```
<script language="javascript">
      function changecolor(bgc){
        document.getElementById("menu").style.background=bgc;}
   </script>
<body>
<a href="#" onmouseover='changecolor("#3CF")'> Contact Us</a>
</body>
```

改变 HTML 样式

```
<p id="p2">Hello World!</p>
<script>
document.getElementById("p2").style.color="blue";
</script>
```

例子exp30-5

HTML 事件属性

- HTML DOM 使 JavaScript 有能力对 HTML 事件做出反应。
- 例子exp30-6。

创建新的 HTML 元素

```
<div id="div1">
<p id="p1">这是一个段落</p>
<p id="p2">这是另一个段落</p>
</div>

<script>
var para=document.createElement("p");
var node=document.createTextNode("这是新段落。");
para.appendChild(node);

var element=document.getElementById("div1");
element.appendChild(para);
</script>
```

如何新增图片元素？（exp30-7）

```
function add(){
var para=document.createElement("p");
var paratext=document.getElementById("text1").value;
var node=document.createTextNode(paratext);
para.appendChild(node);

var element=document.getElementById("div1");
element.appendChild(para);
}
```

删除已有的 HTML 元素

- 如需删除 HTML 元素，必须首先获得该元素的父元素：

```
<div id="div1">
<p id="p1">这是一个段落。</p>
<p id="p2">这是另一个段落。</p>
</div>
<script>
var parent=document.getElementById("div1");
var child=document.getElementById("p1");
parent.removeChild(child);
</script>
```

日期时间函数

- var myDate=new Date();
- myDate.getYear(); //获取当前年份(2位)
- myDate.getFullYear(); //获取完整的年份(4位,1970-????)
- myDate.getMonth(); //获取当前月份(0-11,0代表1月)
- myDate.getDate(); //获取当前日(1-31)
- myDate.getDay(); //获取当前星期X(0-6,0代表星期天)
- myDate.getTime(); //获取当前时间(从1970.1.1开始的毫秒数)

- myDate.getHours(); //获取当前小时数(0-23)
- myDate.getMinutes(); //获取当前分钟数(0-59)
- myDate.getSeconds(); //获取当前秒数(0-59)
- myDate.getMilliseconds(); //获取当前毫秒数(0-999)
- myDate.toLocaleDateString(); //获取当前日期
- var mytime=myDate.toLocaleTimeString(); //获取当前时间
- myDate.toLocaleString( ); //获取日期与时间

定时器的使用

- 定时器的作用：定时执行某个命令或某个程序
- 定时器类型：
- setTimeout(函数，时间) ：在指定的时间（毫秒）后调用函数或计算表达式。
- setInterval(函数，时间) ：按照指定的周期（以毫秒计）来调用函数或计算表达式。方法会不停地调用函数，直到 clearInterval() 被调用或窗口被关闭。

- setTimeout与setInterval定时器的区别：前者在某一特定的时间只执行操作一次；后者则可以使操作从一加载时就重复不断地执行，直到窗口被关闭或执行clearInterval函数，关闭Interval为止。

setTimeout定时器

- 设置语法：

[定时器对象名称=]setTimeout（表达式，毫秒）

- 语法解释：

经过第二个参数所设定的时间后，执行一次第一个参数指定的操作

- 清除setTimeout定时器：

clearTimeout(定时器对象名称）

setInterval定时器

- **设置语法：**

[定时器对象名称=]setInterval（表达式，毫秒）

- **语法解释：**

每隔由第二个参数设定的毫秒数，就执行第一个参数指定的操作

- **清除setInterval定时器：**

clearInterval(定时器对象名称）

setTimeout定时器示例(实时显示系统时间）

```
<html><head><title></title>
<script>
function get_time(){
var today=new Date();
var hour=today.getHours();
var minute=today.getMinutes();
var sec=today.getSeconds();
var timestr="";
hour=hour<10?"0"+hour:hour;
minute=minute<10?"0"+minute:minute;
sec=sec<10?"0"+sec:sec;
timestr=hour+":"+minute+":"+sec;
document.form1.time.value=timestr;
setTimeout("get_time()",1000);
}
</script></head>
```

```
<body>
<form name="form1">
<input type="button" id="time"
name="time" value="showtime"
onclick="get_time()" />
</form>
</body>
</html>
```

5秒后跳转程序

```
<body>
   <input type="text" id="displayBox" name="displayBox" value="0">
 <script>
   x = 0;
   function countSecond()
   {   x = x+1;
       if(x<=5)
       {document.getElementById("displayBox").value="将在"+x+"秒后跳转";
       setTimeout("countSecond()", 1000);}
       else
      {
       location.href="http://www.zjnu.edu.cn";
      }
   }
  countSecond();
</script>
```

```
<script language="JavaScript">
document.title="setInterval定时器示例";
var sec=0;
timerID=setInterval("count()",1000);
function count(){
num.innerHTML=sec++;
}
</script>
您在该网页停留:<font ID="num" face="impact" color="red"
size="7">0</font>秒钟
<input type=button value="停止" onClick="clearInterval(timerID)"> )
```

JS实例

- 数组例子ex22-1
- 字符串数组例子ex22-2
- 使用math对象随机排列图片ex22-3
- 定时器应用例子ex22-9,ex22-10

谢　谢　！

web开发

主讲老师：徐晓丹

浙 江 师 范 大 学